



Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Divisão de Ciências Fundamentais
Departamento de Física/IEF
Laboratório de Física 46

E04 - CIRCUITO RLC SÉRIE: REGIME SENOIDAL

OBJETIVOS:

Estudar um circuito RLC série e aprender um método de medir defasagem.

MATERIAIS UTILIZADOS:

			
Osciloscópio	Gerador de Funções	Quadro de Conexões	Multímetro Digital
			
Capacitor 0.1µF	Resistor 1kΩ	Indutor 160 mH	Multímetro

1 – INTRODUÇÃO TEÓRICA

Considere que o circuito RLC em série da Figura 1 seja alimentado por uma tensão;

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t) \quad (1.1)$$

Então a equação diferencial do circuito é dada por;

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = \frac{dv(t)}{dt} \quad (1.2)$$

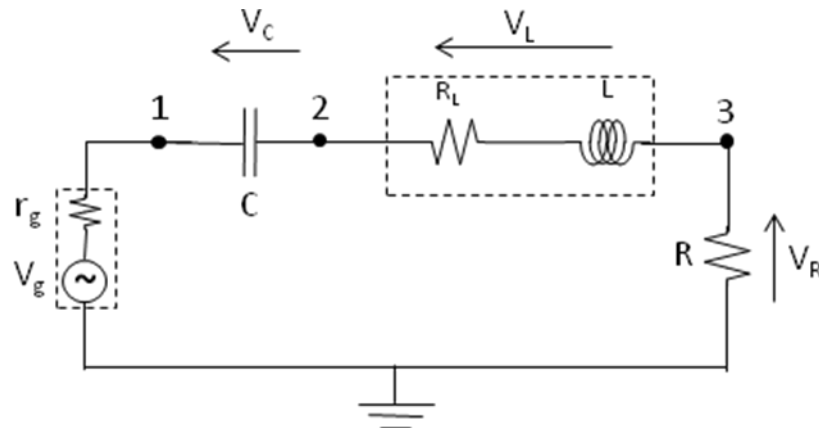


Figura 1. Circuito RLC série em regime estacionário.

No caso de oscilação forçada, a solução particular da Equação 1.2 para regime estacionário é dada por;

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t - \theta) \quad (1.3)$$

onde, I_0 e θ são constantes que dependem dos valores de R , L e C .

Fazendo:

$$v(t) = \text{Re}(Ve^{j\omega t}) \quad (1.4)$$

$$i(t) = \text{Re}(Ie^{j\omega t}) \quad (1.5)$$

A Equação 1.2, fica;

$$-\omega^2 LI + j\omega RI + \frac{I}{C} = j\omega V \quad (1.6)$$

Dividindo os dois lados por $j\omega t$, temos;

$$j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{V}{I} \quad (1.7)$$

$$R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = \frac{V_0}{I_0} e^{j\theta} \quad (1.8)$$

onde,

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (1.9)$$

e,



$$\theta = \arctg \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \quad (1.10)$$

1.1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E CÁLCULO DA DEFASAGEM

Considere o circuito da Figura 1. Se V é a tensão total, V_R é a tensão no resistor, V_C a tensão no capacitor e V_L a tensão no indutor. Se θ é a defasagem entre a tensão total e a corrente, podemos representá-las no plano complexo como mostra a Figura 2.

Vemos que V_R e I estão em fase, V_L está adiantada de $\frac{\pi}{2}$ com relação a I e V_C está atrasada

de $\frac{\pi}{2}$ com relação a I .

O diagrama de tensões complexas da Figura 2 fornece a defasagem θ entre a tensão complexa resultante V e a corrente complexa I resultante.

Se $|V_L| > |V_C|$ então $\theta > 0$ e o circuito tem um comportamento indutivo, isto é, a tensão resultante está adiantada com relação à corrente.

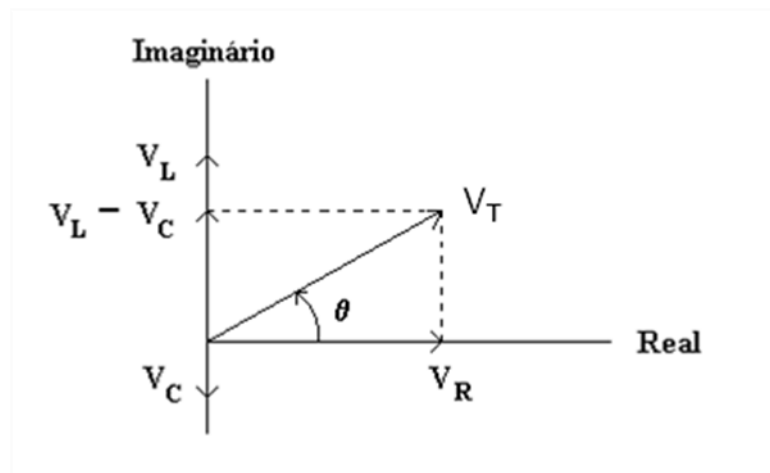


Figura 2 - Diagrama de tensões no plano complexo.

Se $|V_L| < |V_C|$ então $\theta < 0$ e o circuito tem um comportamento capacitivo, isto é, a tensão resultante está atrasada com relação à corrente.



O diagrama de impedâncias da Figura 3 fornece a impedância resultante em função da impedância resistiva $Z_R = R$, impedância indutiva $Z_L = j\omega L$ e impedância capacitiva

$Z_C = -j \frac{1}{\omega C}$ dando ainda a defasagem entre tensão e corrente pelo circuito

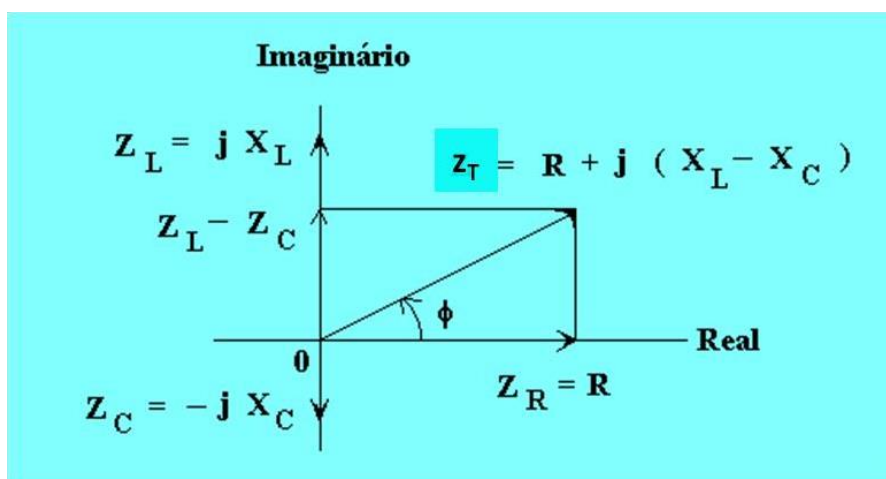


Figura 3 - Diagrama de impedância.

2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 - Monte o circuito da Figura 4. Ajuste a amplitude do sinal para 20 V_{pp} e frequência em 1270 Hz (aproximadamente a frequência de ressonância do circuito). Utilize como referência para a medida de fase a tensão em R (ponto 3 da Figura 4), ou seja, a corrente do circuito.

2.2 – Com a ponta de prova do canal 2, meça os valores das tensões (máxima) V₁, V₂ e V₃, (pontos 1, 2 e 3 da Figura 4) e preencha a tabela abaixo:

V ₁	Módulo	
	Fase	
V ₂	Módulo	
	Fase	
V ₃	Módulo	
	Fase	

2.3 – A partir dos valores da tabela anterior, calcule os valores dos fasores V_R, V_L e V_C, e complete a tabela abaixo. Ao fazer as contas, lembre-se que os fasores são variáveis complexas.



$V_C = V_1 - V_2$	Módulo	
	Fase	
$V_L = V_2 - V_3$	Módulo	
	Fase	
$V_R = V_3$	Módulo	
	Fase	

2.4 – Faça o diagrama de fasores com os dados obtidos no item 2.3. Explique as discrepâncias entre os valores previstos teoricamente e os valores medidos para V_R , V_L e V_C .

2.5 – Calcule a resistência interna da bobina. Compare com o valor medido com o multímetro.

2.6 - Calcule a potências dissipada nos componentes fornecidos: resistor, capacitor e indutor.

2.7 - Na frequência medida, a impedância total tem caráter indutivo, resistivo ou capacitivo?

Explique!

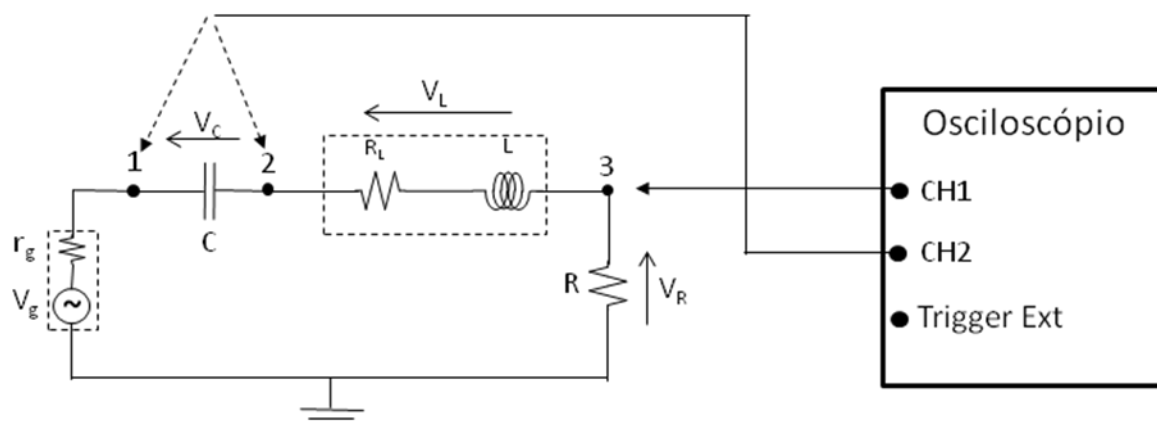


Figura 4 – Diagrama do circuito para a montagem experimental. $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ e $L = 160\text{mH}$. O valor da resistência interna do gerador é $R_g = 50\Omega$.



APÓS O TÉRMINO DO EXPERIMENTO:

- Retirar todos os arquivos gravados no computador.
- Desligar todos os equipamentos,
- Deixar a bancada em ordem e limpa.



APENDICE A

A.1 - CONCEITO DE IMPEDÂNCIA

Denomina-se impedância do circuito à grandeza complexa.

$$Z = \frac{V}{I} = Z_0 e^{j\alpha} \quad (1.11)$$

Portanto, de acordo com as Equações 1.8 a 1.10, temos:

$$Z_0 = |Z| = \frac{V}{I_0} \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (1.12)$$

A impedância Z é expressa em ohms, para capacitância C dada em farads, indutância L em henries, resistência R em ohms e ω em rad/s.

A impedância é uma grandeza característica do circuito e representa fisicamente uma limitação à variação da corrente pelo circuito quando se aplica uma tensão dependente do tempo.

Costuma-se denominar reatância à parte imaginária da impedância. Assim:

$X_L = \omega L$ (em ohms) é a reatância indutiva;

$X_C = \frac{1}{\omega C}$ (em ohms) é a reatância capacitiva.

Note que, θ é a defasagem entre tensão e corrente no circuito.

A.2 - IMPEDÂNCIA DE ELEMENTOS PASSIVOS IDEAIS

A.2.1 - RESISTOR IDEAL

No caso de um resistor ideal $X_L = 0$ e $X_C = 0$.

Se $V_R(t) = \text{Re}(V_{0R} e^{j\omega t})$ e $I(t) = \text{Re}(I_{0R} e^{j\omega t - \theta})$ for, respectivamente, a tensão e a corrente instantânea nos terminais de um resistor ideal de resistência R , temos:

$$Z_R \frac{V_R}{I_R} = \frac{V_{0R} e^{j\omega t}}{I_{0R} e^{j\omega t - \theta}} \quad (1.13)$$

Da Equação 1.8 temos que $\frac{V_{0R}}{I_{0R}} = \text{Re} e^{-j\omega}$. Substituindo este valor na Equação 1.13, temos;

$$Z_R = \frac{\text{Re} e^{-j(\omega t - \theta)}}{e^{j(\omega t - \theta)}} = R \quad (1.14)$$



Portanto, $|Z_R| = R$, $X_R = 0$ e $\theta = 0$.

Indicando que a tensão e a corrente num resistor ideal estão em fase e que a impedância é puramente resistiva, isto é, não há reatância.

A.2.2 - INDUTOR IDEAL

No caso de um indutor ideal $X_R = 0$ e $X_C = 0$. Se $V_L(t) = \text{Re}(V_0 e^{j\omega t})$ e $I(t) = \text{Re}(I_0 e^{j\omega t - \theta})$ for, respectivamente, a tensão e a corrente instantânea nos terminais de um indutor ideal de autoindutância L , temos:

$$Z_L \frac{V_L}{I_R} = \frac{V_{0L} e^{j\omega t}}{I_{0L} e^{j\omega t - \theta}} \quad (1.15)$$

Da Equação 1.8 temos que $\frac{V_{0L}}{I_{0L}} = j\omega L e^{-j\theta}$. Substituindo este valor na Equação 1.15, temos;

$$Z_L = \frac{j\omega L I_{0L} e^{-j(\omega t - \theta)}}{I_{0L} e^{j(\omega t - \theta)}} = j\omega L = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}} = jX_L \quad (1.16)$$

Portanto, $|Z_L| = X_L = \omega L$ e $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Concluimos que em um indutor ideal a tensão instantânea está adiantada de $\frac{\pi}{2}$ com relação à corrente instantânea. Isto é, a impedância de um indutor ideal é puramente reativa.

A.2.3 - CAPACITOR IDEAL

No caso de um capacitor ideal $X_R = 0$ e $X_L = 0$. Se $V_C(t) = \text{Re}(V_{0C} e^{j\omega t})$ e $I(t) = \text{Re}(I_{0C} e^{j\omega t - \theta})$ for, respectivamente, a tensão e a corrente instantânea nos terminais de um capacitor ideal de capacitância C , temos:

$$Z_C \frac{V_C}{I_C} = \frac{V_{0C} e^{j\omega t}}{I_{0C} e^{j\omega t - \theta}} \quad (1.17)$$

Da Equação 1.8 temos que $\frac{V_{0C}}{I_{0C}} = \frac{j}{\omega C} e^{-j\theta}$. Substituindo este valor na Equação 1.17, temos;

$$Z_C = \frac{-\frac{j}{\omega C} e^{-j(\omega t - \theta)}}{e^{j(\omega t - \theta)}} = \frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}} = -jX_C \quad (1.18)$$



Portanto, $|Z_C| = X_C = \frac{1}{\omega C}$ e $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

Logo, concluímos que em um capacitor ideal a tensão instantânea $V_C(t)$ está atrasada de $\frac{\pi}{2}$ com relação à corrente instantânea. Isto é, a impedância de um capacitor ideal é puramente reativa.